

실습 9

1. 1) 강의자료 p13~14 Messenger.Java, Shout.java 를 실행해 보고 출력을 확인해 볼것. 스크린샷으로 제출

2) 강의자료 p14~15 에서 스레드를 구현한 Messenger.Java, Shout.java 를 실행해 보고 출력을 확인해 볼것. 스크린샷으로 제출

둘의 출력을 비교해 보고 이유를 쓰시오 (강의자료 참조)

2. 1) 강의자료 p23~25 Transaction.java 를 실행해 보고 출력을 확인해 볼것. 스크린샷으로 제출

2) 2-1) 프로그램을 강의자료 대로 Transaction.deposit()의 pretendProcessing() 호출 부분을 pretendProcessing(0); 으로

바꾸고 출력을 확인해 볼것

3) 강의자료 p28~29 와 같이 수정한 후 결과를 확인할 것 1)~3) 의 출력을 비교하고 각각의 이유를 설명할것

3. 아래의 코드를 수행하게 되면, 결과는 total 값이 30 이 아닌 0이 나온다.

- 이유를 설명하시오

- total값이 30이 나오도록 코드를 수정하시오. (Thread 상속 사용)

```
class SharedData {  
  
    public int i =0, j=0, total =0;  
  
}
```

```
public class Lab12_1 {
```

```
    /**
```

```
    * @param args
```

```
*/
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    // TODO Auto-generated method stub
```

```
    SharedData data = new SharedData();
```

```
    MyTest jthread = new MyTest(data);
```

```
    data.i= 10;
```

```
    data.j= 20;
```

```
    jthread.start();
```

```
    System.out.println("i= " + data.i);
```

```
    System.out.println("j= " + data.j);
```

```
    System.out.println("total= " + data.total);
```

```
}
```

```
}
```

```
class MyTest extends Thread {
```

```
    private SharedData dt;
```

```
    public MyTest (SharedData d) {
```

```
        dt = d;
```

```
}
```

```
    public void run () {
```

```
        try {
```

```
            sleep(1000);
```

```

    } catch (InterruptedException e) {

        // TODO Auto-generated catch block

        e.printStackTrace();

    }

    dt.total = dt.i + dt.j;

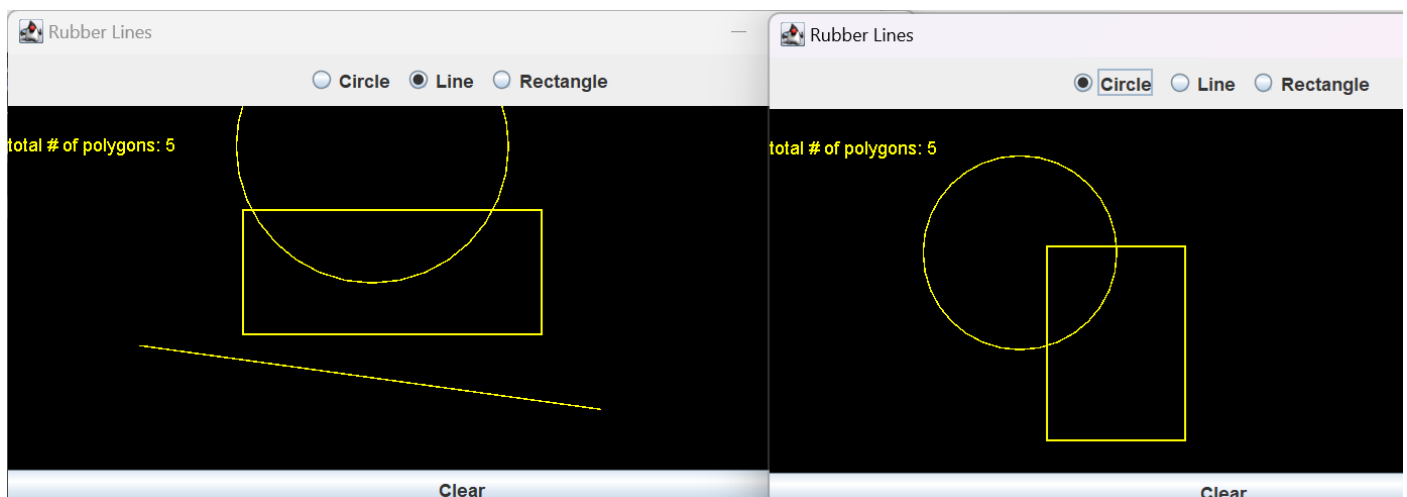
}

}

```

4. Lab8의 polygon 실습 코드를 수정/확장하여 아래와 같은 기능을 추가하시오.

- 멀티 스레드로, 2개의 그리기 창을 생성할 것
- 각 창에서 polygon을 그리거나/지우는 동작에 따라, 총 polygon의 개수를 더하거나 빼기를 수행하고, 패널에 그 값을 출력 할 것 (아래 실행 화면 참조)



<PolygonThreadTest.java>

```

class SharedData {

    public int total =0;

}

```

```

public class PolygonThreadTest {

    public static void main(String [] args) {

```

```
SharedData dt = new SharedData();
```

```
PolygonDraw pdraw1 = new PolygonDraw(dt);
```

```
PolygonDraw pdraw2 = new PolygonDraw(dt);
```

```
pdraw1.start();
```

```
pdraw2.start();
```

```
}
```

```
}
```